

1.1 Computação como ciência do processamento de informação

- Computação estuda como representar, transformar e transmitir informação de forma sistemática.
- O “design de processos” inclui: especificação, decomposição, implementação, teste e manutenção.
- Modelos importam: diferentes representações (dados/estruturas) induzem diferentes soluções (processos/algoritmos).
- Foco em propriedades: correção, eficiência, escalabilidade, segurança e confiabilidade.

1.2 PC: definições, controvérsias e fronteiras conceituais

- Definições convergem em: formular problemas, abstrair, identificar padrões e projetar algoritmos.
- Controvérsia: PC é “mais do que programar” — envolve modelagem, explicação e critérios de qualidade.
- Fronteiras: interseção com lógica/matemática, pensamento científico e design (decisões e trade-offs).
- Risco comum: virar checklist; no nível de pesquisa, exige operacionalização e evidências de aprendizagem.

1.3 PC como prática: resolução, modelagem e artefatos

- Ciclo de prática: entender o problema → modelar (dados/processos) → propor solução → testar → refinar.
- Técnicas centrais: decomposição, generalização, transformação (refinamento e refatoração).
- Artefatos computacionais: código, simulações, modelos, protótipos, visualizações e documentação executável.
- Avaliação: critérios explícitos (correção, clareza, robustez) + evidências (testes, casos, análise).

1.4 Perspectivas educacionais e epistemológicas do PC

- PC como objeto educacional: como se desenvolve, como se observa e como se avalia.
- Epistemologia: o que conta como “solução”, “evidência” e “explicação” em tarefas computacionais.
- Pesquisa: desenho de intervenções, instrumentos (rubricas, logs, entrevistas) e validade dos resultados.
- Implicações: equidade de acesso, letramento digital, ética e impactos sociais do que se ensina/avalia.